TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 4
LA MITOSE ET LES CHROMOSOMES : CARYOTYPE ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire des chromosomes

Définis les mots ou groupes de mots suivants : électrophorèse – centrifugation – anomalie chromosomique – garniture chromosomique – délétion – translocation – autosome – gonosome (chromosome sexuel) – chromosomes homologues.

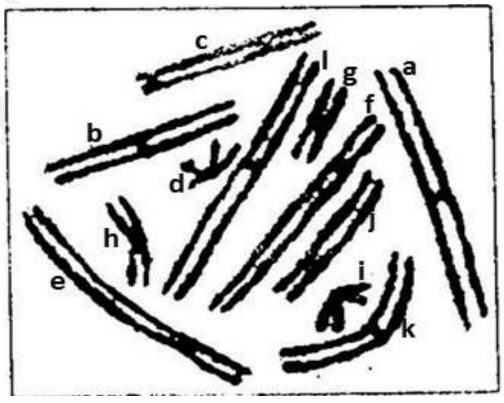
Exercice 2 : Vrai ou faux

Recopie le numéro de chaque affirmation, indique si elle est vraie (V) ou fausse (F) et corrige les fausses.

1- Le caryotype se réalise à partir de chromosomes en métaphase.
2- Chez l'Homme, une cellule somatique contient 23 paires de chromosomes, dont 22 paires d'autosomes.
3- La femme possède deux chromosomes X et l'homme un X et un Y.
4- Deux chromosomes homologues sont deux chromatides d'un même chromosome.
5- Le nombre de chromosomes est caractéristique de l'espèce.
6- Une trisomie est la présence d'un chromosome en moins dans une paire.
7- La colchicine bloque les cellules en métaphase en empêchant la formation du fuseau.

Exercice 3 : Le caryotype de la fève

Le document ci-dessous représente les chromosomes d'une cellule somatique de fève, obtenus par une technique permettant d'obtenir des plaques de chromosomes bien étalés.



1) Classe les chromosomes (a à l) par paires en fonction des critères définis dans le cours (taille, position du centromère).

2) Trouve la formule chromosomique de la fève.

3) Peut-on identifier le sexe de l'individu ? Justifie.

Exercice 4 : Réaliser un caryotype

Voici, dans le désordre, les étapes de la réalisation d'un caryotype humain à partir de lymphocytes :

A. photographier les chromosomes au microscope ;

B. ajouter de la colchicine à la culture ;

C. prélever du sang et mettre les lymphocytes en culture avec une substance qui stimule les mitoses ;

D. découper les chromosomes et les classer par paires selon leur taille, la position du centromère et les bandes colorées ;

E. placer les cellules dans un milieu hypotonique, puis les étaler sur une lame et les colorer.

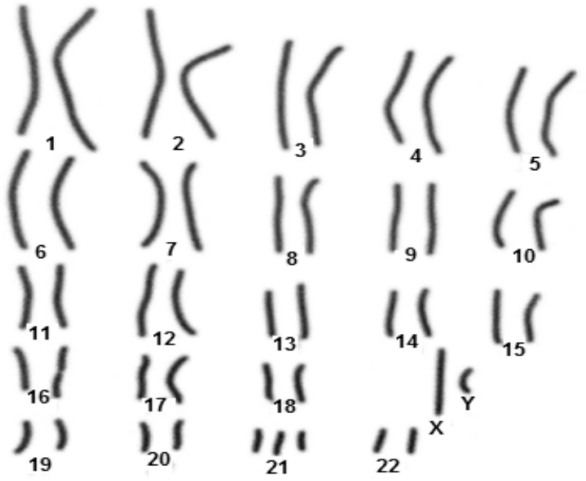
1) Remets ces étapes dans l'ordre.

2) Explique le rôle de la colchicine et celui du milieu hypotonique.

3) Pourquoi utilise-t-on des chromosomes en métaphase ?

Exercice 5 : Un caryotype humain anormal

Le document ci-dessous présente le caryotype d'un enfant présentant un retard mental et des traits caractéristiques du visage.



1) Combien de chromosomes ce caryotype comporte-t-il ? Écris sa formule chromosomique.

2) Quel est le sexe de cet enfant ? Justifie.

3) Identifie l'anomalie et nomme la maladie correspondante.

4) Le risque d'avoir un enfant atteint de cette anomalie dépend de l'âge de la mère :

Âge de la mère (ans)	20	30	35	40	45
Fréquence (pour 1 000 naissances)	0,6	1	3	10	30

Décris l'évolution de ce risque et donne un conseil pratique aux futures mères.

Exercice 6 : La protéine P et le chromosome 21

Dans l'encéphale des individus atteints de trisomie 21, on observe des dépôts d'une protéine P, synthétisée en quantité supérieure à la normale, composée en partie de la chaîne d'acides aminés suivante :

Acide glutamique – Phénylalanine – Arginine – Histidine – Acide aspartique – Sérine – Glycine…

Cette protéine est codée par un gène localisé sur le chromosome 21. Par ailleurs, on a dosé dans les hématies d'individus non malades et d'individus atteints une enzyme, la superoxyde dismutase (SOD), codée par un seul gène situé sur le chromosome 21 et qui intervient dans la synthèse de la protéine P.

	Individus non malades	Individus trisomiques 21
Activité de la SOD (u.a.)	100	150

1) À l'aide du tableau du code génétique, reconstitue une séquence possible des nucléotides de l'ARNm puis du brin transcrit du gène codant pour cette protéine.

2) Indique la raison pour laquelle cette séquence ne peut pas être connue avec exactitude.

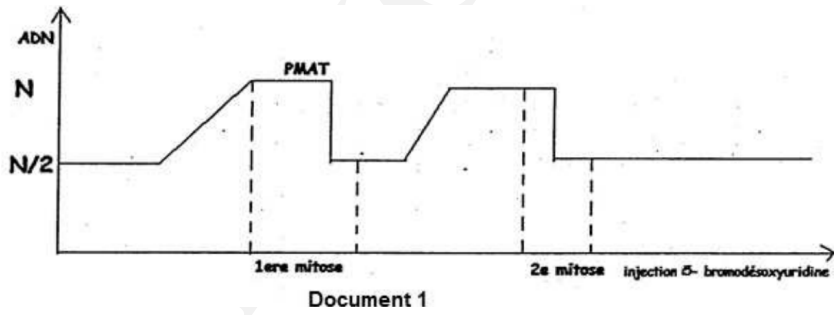
3) Quelle information tires-tu du tableau ?

4) En exploitant le caryotype de l'exercice 5, propose une explication à la présence de la protéine P en quantité supérieure à la normale.

Exercice 7 : Action de trois substances sur la division cellulaire

Un chercheur veut connaître l'action de trois substances chimiques sur la division cellulaire : la 5-bromodésoxyuridine, la podophylline et la cystéamine.

1) Action de la 5-bromodésoxyuridine. On dose l'ADN présent dans les cellules au cours de plusieurs divisions successives. Après la deuxième mitose, on injecte de la 5-bromodésoxyuridine. On obtient le document I.



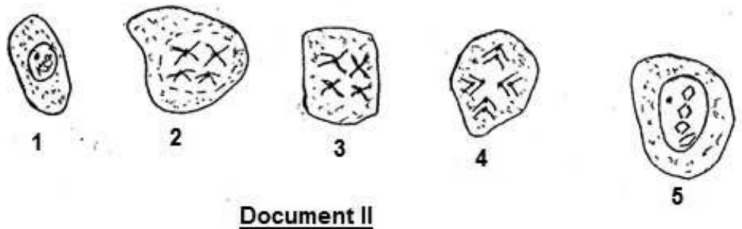
Document 1

Document I

a) Analyse le document I.

b) Quel est l'effet de la 5-bromodésoxyuridine sur le cycle cellulaire ?

2) Action de la podophylline. On traite des cellules en division avec de la podophylline. On observe au microscope optique, dans leur ordre chronologique, les étapes présentées sur le document II.



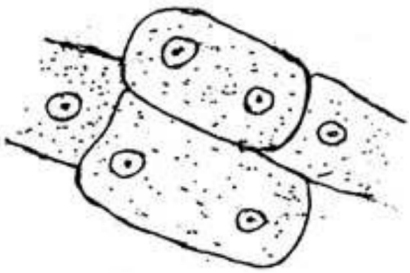
Document II

Document II

a) La podophylline a inhibé la formation d'un élément. Lequel ? Justifie.

b) Quelle est la particularité de la cellule 5 ?

3) Action de la cystéamine. On traite des cellules en division avec de la cystéamine ; le document III montre des cellules en fin de division.



Document III

Document III

En exploitant le document III, déduis l'effet de la cystéamine sur la division cellulaire.

Tableau du code génétique

1re lettre	2e lettre								3e lettre
	U		C		A		G		
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop	A
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G

Ala : alanine ; Arg : arginine ; Asn : asparagine ; Asp : acide aspartique ; Cys : cystéine ; Gln : glutamine ; Glu : acide glutamique ; Gly : glycine ; His : histidine ; Ile : isoleucine ; Leu : leucine ; Lys : lysine ; Met : méthionine ; Phe : phénylalanine ; Pro : proline ; Ser : sérine ; Thr : thréonine ; Trp : tryptophane ; Tyr : tyrosine ; Val : valine ; Stop : codon non-sens.

LN_EDUCATION